

容量與Volume進階



排水法 · 溢出問題 · 多重物體 · 65 min · 1-on-3 Online Lesson

Textbook Reference : 《小學數學新思維 (第二版) 》6上A冊 單元六 + 現代教育 6上 單元7

核心Trap : T8 排水法 — 用水面高度計算Volume (而非高度差) · 忽略溢出條件

SSPA 關聯 : 高頻 呈分試幾何Word Problems · 佔卷一約 8-12%

Prerequisites : 長方體/正方體Volume公式 · 容量單位 (L/mL) · 底Area概念

Lesson Objectives : 排水法求不規則物體Volume · 溢出條件判斷 · 多重物體情境 · 單位換算

Student Name : _____ Class : _____ Date : _____

Duration : _____

一、Warm-Up (5 min) (共 5 題, 5 min)

#	Question	Difficulty	Answer Area (寫出完整計算過程)
1	一個長方體長 8 cm、闊 5 cm、高 4 cm，Volume 是多少 cm^3 ?	基礎	
2	$8000 \text{ cm}^3 = ? \text{ L}$ (複習)	基礎	
3	容器的底Area是 200 cm^2 。水的高度上升了 3 cm。水的Volume增加了多少 cm^3 ?	進階	
4	一個正方體的邊長是 10 cm，Volume 是多少？表Area 是多少？(複習)	基礎	
5	$2.5 \text{ L} = ? \text{ cm}^3$ (單位換算複習)	基礎	

二、Core Knowledge (15 min) + Worked Examples

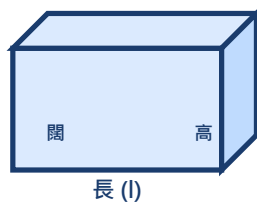
知識點一：Volume公式重溫 — 長方體與正方體 複習

長方體Volume : $V = l \times w \times h$ (長 $\times$ 闊 $\times$ 高)

正方體Volume : $V = a^3$ (邊長 $\times$ 邊長 $\times$ 邊長)

底Area : $A_{\text{底}} = l \times w$ (Rectangle底面)

容量換算 : $1 \text{ L} = 1000 \text{ mL} = 1000 \text{ cm}^3$; $1 \text{ m}^3 = 1,000,000 \text{ cm}^3 = 1000 \text{ L}$



長方體 : $V = l \times w \times h$

Common Mistake : 底Area計算時長和闊的數值調轉 (在排水法中極常見)

知識點一 Worked Examples

#	Question	Difficulty	Answer Area
例 1	一個長方體魚缸長 30 cm、闊 20 cm、高 25 cm。求魚缸的容量 (以L為單位)。		

例 2 一個正方體水箱邊長 40 cm，可盛水多少L？

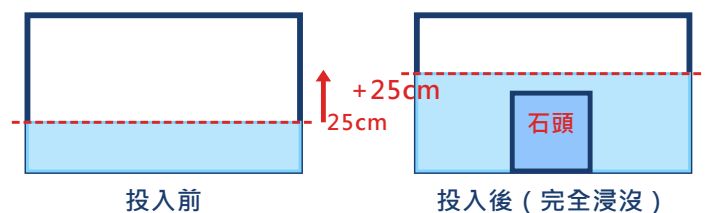
知識點二：排水法 — 不規則物體Volume SSPA 核心

核心原理：完全浸沒的物體所排開的水的Volume = 物體的Volume

排水法公式： $V_{\text{物體}} = \text{容器底Area} \times \text{水面上升高度}$

關鍵條件：

1. 物體必須完全浸沒在水中
2. 水面上升高度 = 投入後水面 - 投入前水面 (高度差)
3. 水的Volume增加 = 物體的Volume



$$\text{水面上升} = \text{物體Volume} \div \text{底Area}$$

Trap引爆例題 (排水法第一Trap)

一個長方體水箱底Area 400 cm^2 ，原有水深 15 cm。放入一塊石頭後，水深變成 18 cm。求石頭的Volume。

世紀Trap (50% 學生答錯)

$$400 \times 18 = 7200 \text{ cm}^3$$

用了投入後水深 18 cm
但石頭Volume = 上升的水Volume
不是整個水柱！

正確解法

$$400 \times (18 - 15) = 1200 \text{ cm}^3$$

水面上升 = $18 - 15 = 3 \text{ cm}$
石頭Volume = $400 \times 3 = 1200 \text{ cm}^3$
必須用高度差！

Mnemonic：「排開水量等Volume，底Area乘上升高；唔好用新水位計，高度差先係關鍵」

最高頻錯誤：用水面新高度直接乘底Area做物體Volume。必須用高度差 ($\Delta h = h_{\text{後}} - h_{\text{前}}$)！

第二高頻錯誤：忘記檢查物體是否完全浸沒。不完全浸沒則公式不成立！

知識點二 Worked Examples

Question

Difficulty

Answer
Area

例 3	水箱底Area 300 cm^2 ，原有水深 12 cm 。放入石頭完全浸沒後，水深升至 16 cm 。求石頭Volume。		
例 4	一個正方體水箱邊長 20 cm ，原有水深 10 cm 。放入一金屬塊後，水深變成 14 cm 。金屬塊的Volume是多少？		
例 5	一個長方體容器長 25 cm 、闊 16 cm ，內有水。放入一塊石頭後，水面上升 3.5 cm 。石頭的Volume是多少 cm^3 ？		
例 6	水箱底Area 250 cm^2 。放入石頭前水深 20 cm ，放入後水深 20 cm （石頭未完全浸沒）。能否直接用排水法求Volume？		

知識點三：溢出問題 — 判斷水會否溢出 SSPA 進階

溢出判斷步驟：

1. 計算容器的剩餘空間：剩餘空間 = 容器總容量 - 現有水量
2. 比較物體Volume $V_{\text{物}}$ 和剩餘空間 $V_{\text{剩}}$ ：

若 $V_{\text{物}} \leq V_{\text{剩}}$ ：不溢出，水面上升 = $V_{\text{物}} \div \text{底Area}$

若 $V_{\text{物}} > V_{\text{剩}}$ ：溢出，溢出Volume = $V_{\text{物}} - V_{\text{剩}}$

溢出後水面 = 容器高度（已滿）

Trap引爆例題（溢出Trap）

一個長方體水箱長 30 cm 、闊 20 cm 、高 25 cm 。現有水高 22 cm 。放入一塊 2500 cm^3 的石頭完全浸沒。水會溢出嗎？如果溢出，溢出多少？

世紀Trap

$$\text{水面上升} = 2500 \div 600 = 4.17 \text{ cm}$$

$$\text{新水面} = 22 + 4.17 = 26.17 \text{ cm} \quad (\text{超頂！})$$

直接加算水面忘記檢查溢出
水面不能超過容器高度 25 cm ！

正確解法

$$\text{剩餘空間} = 600 \times (25 - 22) = 1800 \text{ cm}^3$$

$$2500 > 1800, \text{ 會溢出！}$$

$$\text{溢出} = 2500 - 1800 = 700 \text{ cm}^3$$

先計剩餘空間，再比較Volume
溢出 = 物體Volume - 剩餘空間

Mnemonic：「剩餘空間先計算，物體Volume要比較；大過剩餘會溢出，溢出Volume計差額」

溢出關鍵Trap：必須先計算剩餘空間，不能直接用水面上升公式。水面不能超越容器高度！

#	Question	Difficulty	Answer Area
7	長方體容器長 25 cm、闊 18 cm、高 20 cm。現有水高 16 cm。放入一塊 1200 cm^3 的石頭，水會溢出嗎？		
8	容器底Area 360 cm^2 ，高 30 cm。現有水高 25 cm。放入物體Volume 2000 cm^3 。溢出多少 cm^3 的水？		
9	水箱長 40 cm、闊 25 cm、高 30 cm，裝滿了水。放入一塊石頭後，溢出 800 cm^3 的水。石頭的Volume至少是多少？		
10	一個正方體水箱邊長 15 cm，盛了 $\frac{3}{4}$ 滿的水。放入一塊 600 cm^3 的石頭。水會溢出嗎？（提示：先計現有水量）		

知識點四：多重物體情境 — 先取出A再放入B SSPA 殺手題

情境一：先取出物體A（水面下降）

水面下降高度 = $V_A \div \text{底Area}$

下降後水深 = 原水深 - 下降高度

情境二：取出A後再放入B

新的水面變化 = $(V_B - V_A) \div \text{底Area}$

若 $V_B > V_A$ ：水面淨上升

若 $V_B < V_A$ ：水面淨下降

情境三：放入多個相同物體

總上升高度 = $(n \times V_{\text{每個}}) \div \text{底Area}$

例題

例7：水箱底Area 500 cm^2 ，原有水深 18 cm。先放入一塊 3000 cm^3 的鐵塊，再放入一塊 1500 cm^3 的銅塊。求最終水深。（容器高 40 cm）

例題

例8：水箱底Area 200 cm^2 ，原有水深 25 cm，內有一塊 1000 cm^3 的石頭。先取出石頭，再放入一塊 1600 cm^3 的鐵塊。最終水深是多少？

知識點四 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
11	水箱底Area 480 cm^2 ，原有水深 15 cm。先放入一塊 1440 cm^3 的物體A，再放入一塊 960 cm^3 的物體B。最終水深是多少？		

12	水箱底Area 300 cm^2 ，原有水深 20 cm ，內有石頭一塊 (Volume 900 cm^3)。先取出石頭，水面變為多少cm？再放入一塊 1200 cm^3 的金屬，最終水深是多少？		
13	水箱底Area 250 cm^2 ，原有水深 30 cm 。放入5個完全相同的小球後，水面上升了 4 cm 。每個小球的Volume是多少？		

三、Tiered Practice (20 min)

Foundation Tier (共 3 題，All Must Complete)

#	Question	Difficulty	Answer Area
14	水箱底Area 400 cm^2 。放入石頭前水深 10 cm ，放入後水深 13 cm 。石頭Volume是多少？		
15	一個正方體容器邊長 12 cm ，原有水深 8 cm 。放入一個鐵球完全浸沒後，水面上升 3 cm 。鐵球Volume是多少？		
16	長方體魚缸長 50 cm 、闊 30 cm 、高 40 cm 。現有水高 30 cm 。魚缸還有多少 cm^3 的剩餘空間？		

Intermediate Tier (共 3 題，Optional)

#	Question	Difficulty	Answer Area
17	容器長 30 cm 、闊 20 cm 、高 25 cm 。現有水高 18 cm 。放入一塊Volume 3500 cm^3 的石頭。問水會否溢出？如果溢出，溢出多少 mL？		
18	水箱底Area 600 cm^2 ，原有水深 15 cm 。先取出一個 1800 cm^3 的石頭，再放入一個 2400 cm^3 的金屬塊。最終水深比原來上升還是下降？變化了多少cm？		
19	一個長方體容器長 24 cm 、闊 15 cm 。放入10個相同大小的波子後，水面上升了 5 cm 。每粒波子的Volume是多少？		

Challenge Tier (共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
20	水箱底Area 500 cm^2 ，高 35 cm 。原有水深 28 cm ，內有一塊Volume未知的石頭A。取出石頭A後，水面下降至 24 cm 。問：(a) 石頭A的Volume是多少？		

	(b) 若放入一塊Volume為 5000 cm^3 的物體B，水會否溢出？		
21	容器A (長30cm闊20cm高25cm) 原有水深18cm。容器B (長25cm闊20cm高30cm) 原有水深22cm。將容器A裡的一塊石頭 (Volume 1500 cm^3) 取出，放入容器B。容器B的水會溢出嗎？		
22	一個長方體水箱底Area 800 cm^2 ，原有水高 20 cm。放入一塊長方體磚 (長 15 cm、闊 10 cm、高 8 cm) 完全浸沒。水面上升了多少？若磚的高度改為 12 cm 且不能完全浸沒 (水深不夠)，有什麼不同？		

 終極挑戰 (共 2 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
23	一個Circle柱形水箱 (底Area 314 cm^2) 原有水深 15 cm。放入一塊不規則石頭完全浸沒後，水深變為 19 cm。石頭Volume是多少？(π 取 3.14)		
24	水箱長 40 cm、闊 30 cm、高 50 cm，原有水深 35 cm。依次放入A、B、C三塊石頭 (Volume分別為 3000、2500、 4500 cm^3)。問放入第幾塊石頭時開始溢水？最終共溢出多少 cm^3 的水？		

四、Word Problems (12 min) 專項 (呈分試排水法Word Problems)

#	Question	Difficulty	Answer Area
25	一個長方體魚缸長 60 cm、闊 40 cm、高 50 cm，原有水高 35 cm。小明放入一塊大石頭 (完全浸沒)，水面上升至 42 cm。石頭的Volume是多少 cm^3 ？是多少 L？		
26	一個正方體水箱邊長 30 cm，裝滿了水。放入一塊石頭後，溢出 2.7 L 的水。問石頭的Volume至少是多少 cm^3 ？石頭有沒有完全浸沒？(試繪圖解釋)		
27	一個長方體儲水箱長 80 cm、闊 50 cm、高 60 cm，原有水高 45 cm。大雨後，雨水令水面再升高 8 cm (不溢出)。雨水增加了多少 L？		
28	一個容器長 45 cm、闊 30 cm、高 35 cm。現有水深 25 cm。放入一個長方體鐵塊 (長 15 cm、闊 10 cm、高 12 cm) 完全浸沒。(a) 鐵塊的Volume是多少？(b) 水面上升了多少cm？(c) 水會溢出嗎？		
29	水箱A (底Area 600 cm^2) 有水深 30 cm。水箱B (底Area 400 cm^2) 有水深 15 cm。從水箱A取出一塊石頭 (Volume 3000 cm^3) 放入水箱B。問：(a) 水箱A的水面下降了多少？(b) 水箱B的水面上升了多少？(c) 水箱B的水會溢出嗎？(水箱B高 25 cm)		

五、Common Error Summary

✅ Self Check (完成後打剔)

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap☐ 我能夠獨立完成🌱基礎題☐ 我能夠挑戰🌿進階題☐ 我記得住Mnemonic

🎯 Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有Trap類型☐ 獨立解答🌱基礎題 (100%正確)☐ 挑戰🌿進階題 (80%+正確)☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

#	Common Error	Correct Approach
1	用水面新高度直接計Volume: $V = \text{底Area} \times \text{新水深}$	必須用高度差: $V = \text{底Area} \times (h_{\text{後}} - h_{\text{前}})$
2	忘記檢查溢出條件: 直接用上升公式不檢查是否超容器高度	先計算剩餘空間, 若Volume超過剩餘空間則會溢出
3	底Area計算錯誤 (長×闊調轉): 用錯的底Area導致全題錯	底Area = 長 × 闊, 仔細核對長和闊的數值
4	單位混淆 (mL vs cm ³ vs L): 不加換算直接比較	1 mL = 1 cm ³ , 1 L = 1000 cm ³ , 換算後才計算
5	取出A放B時只用單一Volume: 忘記水面先下降再上升	水面淨變化 = $(V_B - V_A) \div \text{底Area}$
6	物體未完全浸沒仍用排水法: 部分浸沒的排水量 ≠ 物體Volume	必須確認完全浸沒; 部分浸沒時公式不適用
7	正方體容器底Area計錯: 只用了邊長而非 a ²	正方體底Area = 邊長 × 邊長 = a ²

本堂核心Mnemonic: 「排水Volume靠上升, 高度差來最要緊; 溢出先計剩餘位, 單位統一再比拼」

1

計底Area

長 × 闊 = 容器底Area

2

算高度差

新水深 - 原水深 = 上升高度

3

乘出Volume

底Area × 高度差 = 物體Volume

4

檢查溢出

比較V_物與剩餘空間

六、Homework

Foundation (Required)題 (共 5 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
---	----------	------------	-------------

H1	水箱底Area 350 cm^2 ，放入石頭前水深 12 cm ，放入後水深 16 cm 。石頭Volume是多少？		
H2	正方體容器邊長 18 cm ，原有水深 10 cm 。放入金屬塊後水面升至 15 cm 。金屬塊Volume是多少？		
H3	容器長 35 cm 、闊 25 cm 、高 30 cm ，原有水深 22 cm 。放入 1800 cm^3 的石頭，水會溢出嗎？		
H4	水箱底Area 450 cm^2 ，原有水深 18 cm 。先取出一個 1350 cm^3 的物體，再放入一個 2250 cm^3 的物體。最終水深是多少？		
H5	$2500\text{ mL} = ?\text{ cm}^3 = ?\text{ L}$ (單位換算)		

Advanced (Optional)題 (共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
H6	水箱長 50 cm 、闊 40 cm 、高 35 cm ，原有水深 28 cm 。放入一塊 6000 cm^3 的石頭。(a) 水會溢出嗎？(b) 如果溢出，溢出多少 L？		
H7	有兩個水箱：A (底Area 500 cm^2 ，水深 20 cm) 和 B (底Area 300 cm^2 ，水深 10 cm)。從A取出一塊石頭 (Volume 2500 cm^3) 放入B。問B的水面上升了多少cm？若B高 22 cm ，B會溢出嗎？		
H8	一個長方體水箱，長是闊的2倍，高是闊的1.5倍。若闊為 20 cm ，水箱裝了 $\frac{3}{5}$ 滿的水。放入一塊石頭後，水面升至離箱頂 2 cm 。石頭Volume是多少？		

家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「容量與Volume進階」。

最易錯嘅 3 個Trap： T8 排水法 — 用水面高度計算Volume (而非高度差) · 忽略溢出條件
你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「容量與Volume進階」嘅最重要Mnemonic俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查Trap？」就夠。

 教師參考：熱身題答案 → 1)___ 2)___ 3)___ 4)___ 5)___ | 課堂練習重點關注題號：🟢Challenge Tier 17-21